

Pasaulio žemėlapis

Bolivijos archeologas ponas Pacha netoli Tihuanako aptiko labai seną dokumentą, kuriame aprašytas pasaulis Tihuanako laikotarpiu (300-1000 mūsų eros metais). Tuo laikotarpiu buvo N šalių, sunumeruotų nuo 1 iki N .

Dokumente pateikiamas M skirtingų gretimų šalių porų sąrašas:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Kiekvienam i ($0 \leq i < M$), dokumente nurodoma, kad šalis $A[i]$ buvo greta šalies $B[i]$ ir atvirkščiai. Jei šalių pora nėra pateikta, šios šalys nebuvo gretimos.

Ponas Pacha nori sukurti pasaulio žemėlapi, kuriame būtent tos šalys būtų gretimos, kurios buvo gretimos Tihuanako laikotarpiu. Jis pirmiausia pasirenka teigiamą sveikąjį skaičių K . Tuomet ponas Pacha sudaro $K \times K$ kvadratinių langelių lentelę ir braižo žemėlapi. Šioje lentelėje eilutės numeruojamos nuo 0 iki $K-1$ (iš viršaus į apačią) ir stulpeliai – nuo 0 iki $K-1$ (iš kairės į dešinę).

Ponas Pacha nori nuspalvinti kiekvieną žemėlapio langelį viena iš N spalvų. Spalvos numeruojamos nuo 1 iki N , o kiekviena šalis j ($1 \leq j \leq N$) yra žymima spalva j . Langelių nuspalvinimas turi atitikti visas šias **sąlygas**:

- Kiekvienam j ($1 \leq j \leq N$) yra bent vienas langelis, kurio spalva yra j .
- Kiekvienai gretimų šalių porai $(A[i], B[i])$ yra bent viena gretimų langelių pora, kurioje vienas langelis nuspalvintas spalva $A[i]$, o kitas – spalva $B[i]$. Du langeliai laikomi gretimais, jei jie turi bendrą kraštinę.
- Kiekviena gretimų skirtingų spalvų langelių pora reiškia, kad šalys, žymimos tomis spalvomis, buvo gretimos Tihuanako laikotarpiu.

Pavyzdžiui, jei $N = 3$, $M = 2$ ir gretimų šalių poros yra $(1, 2)$ ir $(2, 3)$, tai pora $(1, 3)$ nebuvo gretima. Pateiktas žemėlapis, kurio kraštinės ilgis $K = 3$, atitinka visas reikiamas sąlygas.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Beje, šalis **neprivalo** sudaryti jungaus regiono. Aukščiau pateiktame žemėlapyje šalis 3 sudaro jungų regioną, tačiau šalys 1 ir 2 sudarytos iš kelių atskirų regionų.

Jūsų užduotis – padėti ponui Pacha išsirinkti K reikšmę ir sukurti žemėlapij. Dokumentas garantuoja, kad toks žemėlapis egzistuoja. Kadangi ponui Pacha patinka mažesni žemėlapiai, paskutinėje dalinėje užduotyje jūsų taškai priklauso nuo K reikšmės. Mažesnės K reikšmės gali surinkti daugiau taškų. Vis dėlto, rasti mažiausią įmanomą K reikšmę nėra būtina.

Realizacija

Parašykite šią procedūrą:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : šalių skaičius.
- M : gretimų šalių porų skaičius.
- A ir B : masyvai, kurių ilgis M ir kurie žymi gretimas šalis.
- Ši procedūra iškviečiama **daugiausiai 50 kartų** kiekvienam testui.

Procedūra turėtų grąžinti masyvą C , kuris nusako žemėlapij. Tegu K yra masyvo C ilgis.

- Kiekvienas C elementas privalo būti K ilgio masyvas, kuriame yra sveikieji skaičiai, kurių vertės yra nuo 1 iki N imtinai.
- $C[i][j]$ yra spalva langelio, esančio i -ojoje eilutėje ir j -ajame stulpelyje (visiems i ir j , kur $0 \leq i, j < K$).
- K privalo būti mažesnis arba lygus 240.

Ribojimai

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ kiekvienam i , kur $0 \leq i < M$.
- Poros $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ yra skirtingos.
- Egzistuoja bent vienas žemėlapis, kuris atitinka visas sąlygas.

Dalinės užduotys ir vertinimas

Dalinė užduotis	Taškai	Ribojimai
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ kiekvienam $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Šalis 1 yra gretima visoms kitoms šalims. Kai kurios kitos šalys taip pat gali būti gretimos viena kitai.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Papildomų ribojimų nėra.

6-ojoje dalinėje užduotyje jūsų taškai priklauso nuo K reikšmės.

- Jeigu kuris nors žemėlapis, grąžintas `create_map` iškvietimo, netenkina visų sąlygų, už dalinę užduotį bus skirta 0 taškų.
- Kitu atveju, tegu R yra **didžiausia** K/N reikšmė iš visų `create_map` iškvietimų. Tuomet **daliniai taškai** bus paskirti pagal šią lentelę:

Ribojimai	Taškai
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Pavyzdžiai

Varžybų sistemoje (CMS) abu pateikti pavyzdžiai yra to paties testo dalis.

Pavyzdys 1

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Tai toks pats pavyzdys, kaip ir uždavinio aprašyme, tad procedūra gali grąžinti pateiktą žemėlapi.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Pavyzdys 2

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Šiame pavyzdyje $N = 4$, $M = 4$ ir šalių poros (1,2), (1,3), (2,4) bei (3,4) yra gretimos. Iš to sužinome, kad poros (1,4) ir (2,3) nėra gretimos.

Procedūra gali grąžinti žemiau pateiktą žemėlapi, kurio ilgis $K = 7$ ir kuris atitinka visas sąlygas.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Žemėlapis gali būti ir mažesnis. Pavyzdžiui, procedūra gali grąžinti žemiau pateiktą žemėlapi, kurio ilgis $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Atkreipkite dėmesį, kad abu žemėlapiai tenkina sąlygą $K/N \leq 2$.

Pavyzdinė vertinimo programa

Pirmojoje pradinių duomenų eilutėje turi būti pateiktas vienas sveikasis skaičius T – scenarijų skaičius. Tuomet turėtų būti pateikti T scenarijų, kiekvienas pagal žemiau aprašytą formatą.

Pradinių duomenų formatas:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Rezultatų formatas:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Čia P yra masyvo C , kurį grąžino `create_map`, ilgis. $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) yra $C[i]$ ilgis. Atkreipkite dėmesį, kad trečioji rezultatų eilutė yra specialiai palikta tuščia.